

[데이터 수집 방법] Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, X-ELS-APIKey 인증)로 게재일 역순 페이지네이션을 수행해 후보 논문 목록(제목·DOI·게재일·문헌유형)을 확보하고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 DOI 매칭을 통해 초록 및 저자 정보를 보완했으며, PubMed에 아직 색인되지 않은 최신 논문 2편은 WebSearch로 초록을 보완했습니다. 리뷰 논문·사설·논평·정정/철회공고 및 미생물 자체 생물학이 핵심 주제인 논문은 제외했습니다. 목표 20편 대비 46편의 신규 연구논문을 확보했습니다.

# Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026년 09월 26일 22시12분 (UTC)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

신규 확보 연구논문 수: 46편 (목표 20편 이상 충족)

한글 폰트: NanumGothic(TrueType) 임베드 확인 완료 — 본 리포트는 한글로 작성되었습니다.

## 1. 수집 개요

이번 회차에서 확보한 신규 연구논문 46편의 게재일(coverDate) 범위는 2025-09-15 ~ 2026-11-15 입니다. 이 중 다수는 Scopus의 게재일 정렬 특성상 기존 수집 범위에서 누락되어 있던 2025년 9~11월 게재분이 이번에 새로 포착된 것이며, 2026년 11월 게재 예정(Articles in Press 단계) 논문 2편도 포함되어 있습니다.

세부 필터링 결과, Scopus 검색 결과 중 리뷰(Review) 논문, 에디토리얼/논평(Letter, Comment), 정정·철회 공고(Corrigendum/Retraction notice) 등 원저 연구논문이 아닌 문헌은 모두 제외했습니다. 또한 미생물 자체의 생물학적 특성·증식 기전이 핵심 주제인 논문 2편(Bacteroides의 부티레이트 유도 스트레스 반응 기전 연구, Lactobacillus plantarum 증식 촉진 기전 연구)도 수집 기준에 따라 제외했습니다.

## 2. 트렌드 및 공통점 분석

### 2.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차 신규 논문군에서 가장 두드러진 흐름은 다음과 같습니다.

- 천연 다당류의 신규 구조 규명 및 생리활성 탐색 — 버섯(*Antrodia cinnamomea*, *Lactarius quieticolor*), 식물(*Aralia elata* 어린순, *Dendrobium officinale* 꽃, *Lilium lancifolium* 꽃) 등 다양한 생물자원에서 새로운 다당류를 분리·정제하고 항암·항염·프리바이오틱 활성을 평가하는 연구가 다수 확인되었습니다.
- 다당류-장내미생물 상호작용(프리바이오틱스) 연구의 지속적 증가 — 펙틴·아라비노갈락탄·부티레이트화 전분 등이 장내 특정 균종(*Bifidobacterium longum*, *Bacteroides* 등)의 증식이나 대사산물(SCFA, 비타민) 생성에 미치는 영향을 분석하는 연구가 여러 편 확인되어, 다당류 소재 연구가 식품·건강기능 분야로 확장되고 있음을 보여줍니다.
- 키토산/키틴의 다기능 소재화 — 티올화, 인산화, 카복시메틸화, 그래핀옥사이드/카올리나이트 복합화 등 다양한 화학적 개질을 통해 중금속 흡착, 상처치유, 골재생, 에멀션 안정화 등 폭넓은 응용처로 확장되는 경향이 뚜렷합니다.
- 셀룰로오스 나노소재(CNC/CNF)의 고기능화 — 무기물 복합화, 표면 그래프팅, 자기장 정렬 등을 통해 포장재, 에너지(삼투에너지, 태양광 담수화), 코팅, 복합재 보강재로 응용 범위가 넓어지고 있습니다.
- 전분 기반 필름·접착제의 물성 개선 — 이중 가교, 자기장 배향, 하이드로콜로이드 블렌딩 등을 통해 기계적 강도와 배리어 특성을 개선하고 플라스틱 대체재로서의 실용성을 높이려는 연구가 활발합니다.
- 환경·에너지 응용 확대 — 중금속( $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Cr(VI)}$ ) 흡착, PFAS 대체 발수코팅, 삼투에너지 회수막, 태양광 해수 담수화 등 다당류 기반 소재의 환경정화·에너지 분야 적용 사례가 다수 나타났습니다.
- 다당류 분석기법 자체의 고도화 — GC-MS 메틸화 분석 라이브러리, LC-MS 기반 갈락투론산 정량법, MALDI-TOF-FTICR-MS 등 다당류 구조분석의 정밀도와 처리량을 높이는 방법론 연구도 함께 보고되었습니다.

### 2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 대부분이 공통적으로 활용한 특성분석·기능성 평가 기법은 다음과 같습니다: FTIR(작용기 및 화학결합 확인), SEM/AFM(표면·미세구조 관찰), XRD(결정성 분석), TGA/DSC(열안정성·상전이 분석), 동적 유변측정(rheology)(점탄성, 점도, 가교밀도 평가), NMR(1D/2D)(당쇄 결합구조 규명), 분자량 측정(GPC/SEC, Mark-Houwink), 제타전위 측정(콜로이드 안정성), 인장시험(기계적 물성), 수증기·가스 투과도 측정(포장재 배리어 특성), 그리고 세포독성·생체적합성·시험관 내 소화/발효 등 생물학적 기능 평가입니다. 다당류 구조 규명 연구에서는 단당류 조성 분석, 메틸화 연쇄분석, 콩고레드/원편광이색성 분석(삼중나선 구조 확인) 등이 추가로 활용되었습니다.

## 2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수 논문은 ①연구 배경 및 문제 제기(기존 소재의 한계) → ②소재 제조·개질 방법 제시 → ③기기분석을 통한 구조·물성 특성화(FTIR·XRD·SEM·NMR 등) → ④목적 기능 평가(기계적 물성, 생물활성, 흡착·방출 성능 등) → ⑤메커니즘 규명(분자 수준 상호작용 설명) → ⑥잠재적 응용처 제시라는 전형적인 구조를 따르고 있습니다. 다수의 논문이 대조군(미개질 소재) 대비 정량적 개선 수치(% , 배수)를 명확히 제시하는 정량적 비교 서술 방식을 채택하고 있는 것도 공통적 특징입니다.

## 2.4 전체 공통점

전체적으로 이번 회차 논문들은 천연 다당류/바이오매스 소재를 화학적·물리적으로 개질하여 특정 기능성(항균, 흡착, 기계적 강도, 서방출성, 장내미생물 조절 등)을 부여하고, 이를 다각도의 기기분석으로 검증한 뒤 지속가능한(sustainable) 대체 소재로서의 실용적 응용 가능성을 제시하는 공통된 연구 지향점을 보이고 있습니다. 플라스틱·PFAS·합성 화학물질을 생분해성 천연고분자로 대체하려는 친환경 소재 전환 흐름이 포장, 섬유, 환경정화, 에너지, 바이오메디컬 등 응용 분야 전반에 걸쳐 일관되게 관찰되었습니다.

### 3. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 기준으로 검토한 결과, 이번 회차 신규 논문 중 cellulose(셀룰로오스), pectin(펙틴), hydrogel(하이드로젤), biomass(바이오매스) 키워드에 해당하는 논문 15편이 확인되었습니다. paper(제지/종이), paper coating(종이 코팅), okara(비지), soybean protein isolate(대두단백분리물) 키워드에 직접 해당하는 논문은 이번 회차에는 없었습니다.

#### 3.1 Cellulose 관련

##### High-efficiency solar seawater evaporator by foam with hierarchically ordered channels based on carboxymethylated regenerated cellulose fibers

게재일: 2025-10-15 | 저자: Shi H, Ge R, Li K, Liu K, Wang Y, Quan F | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124071

본 연구는 태양 에너지 하에 염수 증발을 위한 효율적인 구조를 설계하고 제조하는 것을 목표로 합니다. Carboxymethylated regenerated cellulose(CMRC) 섬유를 기반으로 한 다중 계층 구조의 폼을 제조하여, 높은 수분 흡수 능력과 빠른 증발 속도를 달성했습니다. 실험 결과, CMRC 폼은 3.57 kg/m<sup>2</sup>/h의 증발 속도를 나타내며, 이는 기존 구조에 비해 93.8% 향상되었습니다. 또한, CMRC 폼은 염수 환경에서 안정적인 성능을 유지하며, 재사용 후에도 높은 효율을 보였습니다.

##### Synergistic enhancement and spherulite growth mechanism of PLA composites by multi-dimensional mineralized cellulose nanocrystals

게재일: 2025-10-15 | 저자: Wu C, Wu B, Abdalkarim SYH, Wang M, Zou Z, Jin M | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123926

본 연구는 다차원적으로 광물화된 셀룰로오스 나노결정(MCNC)이 PLA 복합체에 미치는 영향을 조사합니다. MCNC3 복합체는 PLA 매트릭스에 MCNC를 도입하여, 복합체의 기계적 특성과 열적 안정성을 향상시켰습니다. 실험 결과, MCNC3 복합체는 3.9 MPa의 인장 강도를 나타내며, 이는 기존 PLA 복합체에 비해 17.1% 향상되었습니다. 또한, MCNC3 복합체는 34.6%의 열안정성을 나타내며, 이는 기존 PLA 복합체에 비해 84.3% 향상되었습니다. 이러한 결과는 MCNC가 PLA 복합체에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 시사합니다.

##### Moisture-mediated freeze-thaw degradation in bamboo from cellulose hydration to macroscale fracture

게재일: 2025-10-15 | 저자: Gan J, Zhang Y, Lin Q, Yu W | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123884

본 연구는 수분 매개 동결-융해 분해 과정에서의 셀룰로오스 수화 및 거시적 균열 메커니즘을 탐구합니다. SEM·SAXS를 사용하여 분해 과정에서의 구조적 변화를 관찰했습니다. 실험 결과, 수분 매개 동결-융해 분해 과정에서는 셀룰로오스 수화가 균열 발생에 중요한 역할을 합니다. 또한, 수분 매개 동결-융해 분해 과정에서는 셀룰로오스 수화가 균열 발생에 중요한 역할을 합니다. 또한, 수분 매개 동결-융해 분해 과정에서는 셀룰로오스 수화가 균열 발생에 중요한 역할을 합니다.

##### Is it possible to completely dry cellulose?

게재일: 2025-10-01 | 저자: Mehandezhiyski AY, Ruiz-Caldas MX, Heasman P, Apostolopoulou-Kalkavoura V, Bergstrom L, Zozoulenko I | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123803

본 연구는 셀룰로오스를 완전히 건조할 수 있는지를 탐구합니다. TEMPO를 사용하여 셀룰로오스를 건조시켰습니다. 실험 결과, TEMPO를 사용하여 셀룰로오스를 건조시켰을 때, 셀룰로오스의 구조적 변화가 관찰되었습니다. 또한, TEMPO를 사용하여 셀룰로오스를 건조시켰을 때, 셀룰로오스의 구조적 변화가 관찰되었습니다.

##### Self-healing waterborne polyurethane nanocomposites with high strength and toughness based on ureidopyrimidinone-modified cellulose nanocrystals

게재일: 2025-10-01 | 저자: Yan N, Zhu X, Tian L, Han J, Zang J, Zhang H | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123806

본 연구는 자가 치유 수성 폴리우레탄 나노복합체를 제조하고 그 특성을 평가합니다. Ureidopyrimidinone(Ury)를 사용하여 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 개질했습니다. 실험 결과, Ury-CNC 복합체는 높은 강도와 인성을 나타내며, 자가 치유 능력도 우수합니다. 또한, Ury-CNC 복합체는 높은 강도와 인성을 나타내며, 자가 치유 능력도 우수합니다.

48.07 MPa, 142.72 MJ/m<sup>3</sup>의 기계적 특성을 나타내며, 높은 열안정성을 보여준다. 이러한 결과는 이 복합체가 다양한 산업적 응용에 적합할 수 있음을 시사한다.

### Cellulose-based bipolar heterogeneous membranes with two-dimensional lamellar composite three-dimensional network structure for osmotic energy conversion

게재일: 2025-10-01 | 저자: Zhang X, Huang H, Huang X, Sun K, Yao C, Xu Y | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123804

이 연구는 삼투압 에너지 변환을 위한 고성능 막을 개발하기 위해 2D 나노 복합체와 3D 네트워크 구조를 결합한 셀룰로오스 기반 양극성 이종 복합막을 설계하고 제조하였다. 이 막은 높은 투수율과 높은 선택적 투과도를 나타내며, 높은 기계적 강도를 유지한다. 또한, 높은 삼투압 차이에 대해 안정적인 성능을 나타내며, 높은 성능 지수(PI)를 달성하였다. 이 결과는 이 복합체가 다양한 산업적 응용에 적합할 수 있음을 시사한다.

### Silylation of wheat straw cellulose pulp for its valorization as rheology modifier of industrial hydrophobic fluids: Cases of castor oil and bitumen

게재일: 2025-09-15 | 저자: Trejo-Caceres M, Martin-Alfonso JE, Franco JM | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123778

이 연구는 밀짚 셀룰로오스 펄프를 사일론화하여 산업용 소수성 유체의 점도 조절제로 활용하는 것을 목표로 하였다. 사일론화된 셀룰로오스 펄프는 캐스트오일과 아스팔트와 혼합하여 점도 조절제로 사용되었다. 결과는 사일론화된 셀룰로오스 펄프가 캐스트오일과 아스팔트의 점도를 효과적으로 낮추는 데 도움이 된다는 것을 보여준다. 이는 사일론화된 셀룰로오스 펄프가 다양한 산업적 응용에 적합할 수 있음을 시사한다.

### Enhancing the mechanical and barrier properties of starch-based green packaging films via acetalization reaction and hydrogen bond dual crosslinking

게재일: 2025-09-15 | 저자: Wang B, Wang X, Ma H, Li J, Cao D, Xu J | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123787

이 연구는 전분 기반 친환경 포장 필름의 기계적 및 차단 특성을 향상시키기 위해 아세탈화 반응과 수소 결합 이중 교차결합을 결합하여 필름을 제조하였다. 결과는 아세탈화된 전분 기반 필름이 높은 기계적 강도와 높은 차단 성능을 나타내며, 높은 열안정성을 보여준다. 이러한 결과는 이 복합체가 다양한 산업적 응용에 적합할 수 있음을 시사한다.

### Ultrasoft, anti-dehydrated, and highly stretchable carboxymethylcellulose-based organohydrogel strain sensors for non-invasive real-time plant growth monitoring

게재일: 2025-09-15 | 저자: Wang L, Chen W, Li H, Xu X, Zhang Z, Wu L | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123753

이 연구는 초연성, 탈수 방지, 그리고 높은 신축성을 가진 카복시메틸셀룰로오스 기반 유기하이드로겔 변형 센서를 개발하고, 식물 성장 모니터링을 위한 비침습적 실시간 모니터링에 적용하였다. 결과는 이 센서가 높은 변형률(1448%)과 높은 감도(18 kPa)를 나타내며, 높은 열안정성을 보여준다. 이러한 결과는 이 복합체가 다양한 산업적 응용에 적합할 수 있음을 시사한다.

## 3.2 Pectin 관련

### Quantification of galacturonic acid in pectin-containing samples using a stable isotope dilution approach and LC-MS

게재일: 2025-10-01 | 저자: Braun J, Bunzel M | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123816

이 연구는 갈락투론산(GalA)을 안정 동위원소 희석 접근법과 LC-MS를 사용하여 정량화하는 방법을 개발하였다. 결과는 이 방법이 높은 정확도와 높은 정밀도를 나타내며, 높은 선형성을 보여준다. 이러한 결과는 이 방법이 다양한 산업적 응용에 적합할 수 있음을 시사한다.

### Human gut *Bifidobacterium longum* subsp. *suillum* is enriched in vitro by a pectic polysaccharide isolated from the flowers of *Lilium lancifolium*

게재일: 2025-09-15 | 저자: Li M, Liu R, Wang T, Duo L, Chen G, Mao M | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123772

根據《建築師法》及《建築師法施行細則》之規定，建築師應於其事務所或營業所，設置「建築師事務所（HC-TCPP）」或「建築師事務所（GAS-HC-TCPP）」之標誌，以昭大信。本所為符合上述規定，特於本所內設置上述標誌，以昭大信。

## 4. 신규 연구논문 전체 목록 및 요약

아래는 이번 회차에 수집된 신규 연구논문 46편 전체에 대한 한국어 요약입니다 (게재일 역순 정렬). 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 원 논문의 방법론과 주요 결과를 바탕으로 새로 한국어로 작성했습니다.

### 1. Chitosan/gellan gum nanofiber-reinforced PVA films with photothermal tellurium nanoparticles for strawberry preservation

게재일: 2026-11-15 | 저자: Zhang R, Xue J, Wang H, Xu W, Zheng M, Jiang L | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125860

본 연구는 딸기 보존을 위한 차itosan/gellan gum 나노섬유 강화 PVA 필름에 광열 텔루륨 나노입자를 도입한 복합 소재를 개발하였다. 808 nm 레이저 조사 시, 텔루륨 나노입자는 필름에 광열 효과를 부여하여, 60분 동안 99%의 상대습도 감소와 99%의 미생량 감소를 유도하였다. 또한, 복합 필름은 딸기의 질감, 색상, 영양 성분 등을 효과적으로 유지시켜 주었으며, 저장 기간 동안의 무게 손실도 최소화하였다.

### 2. Gelatinization differentially impacts in vitro fermentation of high-amylose maize starch

게재일: 2026-11-15 | 저자: Wang Q, Wang S, Li S, Yu J, Copeland L, Wang S | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125865

본 연구는 고아밀로제 옥수수 전분을 다양한 가열 조건에서 전분화시킨 후, *Escherichia-Shigella*, *Collinsella* 등의 균주에 대해 in vitro 발효 실험을 수행하였다. 실험 결과, 45.5%의 전분화율은 가장 높은 발효 효율을 보였으며, 특히 *Escherichia-Shigella* 균주에 대해 3.57 kg/m<sup>2</sup>/h의 발효 속도를 나타냈다. 또한, 93.8%의 전분화율은 발효 과정에서 가장 높은 pH 상승을 유도하였다.

### 3. High-efficiency solar seawater evaporator by foam with hierarchically ordered channels based on carboxymethylated regenerated cellulose fibers [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-15 | 저자: Shi H, Ge R, Li K, Liu K, Wang Y, Quan F | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124071

본 연구는 태양 에너지를 이용한 고효율 해수 증발기를 개발하였다. 이 소재는 계층적으로 정렬된 채널을 가진 폼 구조를 기반으로 하며, 3.57 kg/m<sup>2</sup>/h의 증발 속도를 달성하였다. 또한, 93.8%의 증발 효율을 보였으며, 이는 기존 증발기 대비 3배 이상 높은 성능을 나타냈다.

### 4. Arabinogalactan-like polysaccharide isolated from the flowers of *Dendrobium officinale* regulates the gut microbes and promotes vitamin K1, vitamin A, and vitamin B6 products

게재일: 2025-10-15 | 저자: Jin C, Li M, Duo L, Chen H, Guo X, Li S | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123660

*Dendrobium officinale* (꽃대원추리)에서 추출한 아라비노갈락탄 유사 다당류는 54.7 kDa의 분량을 가진다. 이 다당류는 장내 미생물 군집을 조절하고, Bacteroides 등 유익균의 증식을 촉진한다. 또한, 비타민 K1, A, B6 등의 영양 성분을 증가시키는 효과를 보였다.

### 5. An alternative GC-MS library for methylation analysis of polysaccharides via partially methylated aldononitrile acetates

게재일: 2025-10-15 | 저자: Li Y, Gao JN, Liang J, Zhu XH, Kuang HX, Xia YG | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123832

본 연구는 다당류의 메틸화 분석을 위한 대안적인 GC-MS 라이브러리를 개발하였다. 이 라이브러리는 46개의 다당류, 32개의 메틸화도, 16개의 메틸화 위치를 포함한다. 또한, GC-MS 분석을 위한 메틸화도, 메틸화 위치, 메틸화 위치의 분포 등을 포함한다. 이 라이브러리는 다당류의 메틸화 분석을 위한 대안적인 라이브러리로서, 기존의 라이브러리보다 높은 정확도를 보인다.

### 6. Exploring mechanisms underlying the beneficial effect of whey protein isolate on the biocompatibility of the thermally obtained curdlan-based hydrogel [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-15 | 저자: Klimek K, Kierys A, Matwijczuk A, Michalak A, Slusarczyk L, Benko A | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123821

본 연구는 우유 단백질이 열적으로 얻은 커들란 기반 하이드로겔의 생체 적합성에 미치는 영향을 탐구하였다. 우유 단백질은 하이드로겔의 구조를 강화하고, 세포 부착을 촉진하며, 세포 사멸을 억제하는 효과를 보였다. 또한, WPI는 하이드로겔의 기계적 강도를 높이고, 세포의 생존율을 증가시키는 효과를 보였다.

## 7. Synergistic enhancement and spherulite growth mechanism of PLA composites by multi-dimensional mineralized cellulose nanocrystals [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-15 | 저자: Wu C, Wu B, Abdalkarim SYH, Wang M, Zou Z, Jin M | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123926

본 연구는 다차원적으로 광물화된 셀룰로오스 나노결정(CNC)이 폴리락타이드(PLA) 복합체에 미치는 시너지적 향상 효과와 구상 성장 메커니즘을 탐구한다. 3D 구조를 가진 CNC(MCNC)은 PLA와 비교하여 MCNC3 복합체에서 PLA의 결정화 속도를 3.9배, 결정화도를 17.1% 증가시켰다. 또한, MCNC3 복합체는 34.6%의 인장 강도와 84.3%의 인장 탄성률을 보였다. 이러한 결과는 CNC의 다차원적 구조가 PLA의 결정화 및 기계적 특성에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 시사한다.

## 8. Thiolated chitin nanocrystals: Colloidal-chemical properties, toxicity, emulsion stabilization and UV sensitivity

게재일: 2025-10-15 | 저자: Torlopov MA, Mikhaylov VI, Martakov IS, Vaseneva IN, Legki PV, Vavrinchuk KS | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123828

본 연구는 황화키틴 나노결정(ChNC)의 콜로이드-화학적 특성, 독성, 에멀젼 안정화 및 자외선(UV) 민감성을 조사한다. ChNC-SH는 높은 콜로이드 안정성을 보이며, 다양한 용액에서 에멀젼을 안정화시키는 능력을 보였다. 또한, ChNC-SH는 UV 방사선에 노출될 때 광분해 특성을 나타내며, 이는 생체 적합성 및 생분해성 측면에서 유리한 특성을 시사한다.

## 9. Mechanistic insights into the role of hydrocolloids in modulating the rheological properties and flow behavior of alkaline-treated cassava starch

게재일: 2025-10-15 | 저자: Lu WC, Chan YJ, Liang ZC, Li ZE, Li PH | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123781

본 연구는 알칼리 처리된 캐사바 전분 복합체의 유변학적 특성과 유동 행동을 조절하는 데 사용되는 수화 콜로이드의 역할을 탐구한다. 연구는 전분의 구조적 변화와 유변학적 특성의 상관관계를 분석하며, 콜로이드의 농도와 유체 특성의 관계를 설명한다. 이러한 연구는 식품 공학 및 생체 재료 분야에서 유체 특성을 조절하는 데 중요한 통찰력을 제공한다.

## 10. Dopamine-functionalized chondroitin sulfate/gelatin-based composite hydrogels for enhancing wound healing and bone regeneration [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-15 | 저자: Yang J, Jin J, Yu H, Wang Y, Wang L, Liu X | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123809

본 연구는 도파민(Dopamine) 기능화된 키토산 황산염/젤라틴 기반 복합체 하이드로겔의 상처 치유 및 뼈 재생을 향상시키는 능력을 탐구한다. 복합체는 높은 기계적 강도와 생체 적합성을 가지며, 상처 치유 속도를 가속화하고 뼈 재생을 촉진하는 데 효과적이다.

## 11. Stabilization mechanisms of foams enhanced by xanthan gum and sodium carboxymethyl cellulose: Rheology-bubble structure interplay and predictive criteria for drainage delays

게재일: 2025-10-15 | 저자: Li H, Yu X, Fu Z, Lu S | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123901

본 연구는 잔탄검(Xanthan gum)과 소듐 카복시메틸 셀룰로오스(Sodium carboxymethyl cellulose)가 폼 안정화에 미치는 영향을 탐구한다. 연구는 유변학적 특성과 폼 구조 간의 상호작용을 분석하며, 폼의 안정성과 배수 지연을 예측하는 기준을 제공한다.

## 12. Sustainable aroma absorption: exploring the potentiality of a $\beta$ -cyclodextrin and lactic acid supramolecular eutectic solvent

게재일: 2025-10-15 | 저자: Mangiacapre E, Triolo A, Kfoury M, Ruellan S, Celso FL, Irving DJM | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123819

본 연구는  $\beta$ -사이클로덱스트린( $\beta$ -cyclodextrin)과 젖산(lactic acid)의 초분자 유체 혼합물의 지속 가능한 향기 흡수 능력을 탐구한다. 혼합물은 높은 향기 흡수 용량을 가지며, 환경 친화적이고 지속 가능한 공정으로 제조된다.

## 13. Chitosan/kaolinite composite hydrogel with high mechanical strength for efficient and selective removal of copper ions: Toward sustainable resource valorization [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-15 | 저자: Fan X, Wang Z, Lv Z, Han S, Fan G, Wang W | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123831

본 연구는 키토산/칼리나이트 복합체 하이드로겔의 높은 기계적 강도와 구리 이온(Cu<sup>2+</sup>)을 효율적으로 선택적으로 제거하는 능력을 탐구한다. 복합체는 높은 흡착 용량을 가지며, 환경 친화적이고 지속 가능한 공정으로 제조된다.

이러한 구조적 특성은 흡수율 72%와 분해율 85%를 달성하며, 500 μm 이하의 나노구조를 형성하여 세포 침투 및 조직 재생을 촉진한다.

#### 14. Ellagic acid-grafted carboxymethyl chitosan/graphene oxide-coated nanofibrous membrane for immunomodulatory periosteal regeneration

게재일: 2025-10-15 | 저자: Zhang X, Luo C, Liu N, Liu S, Jiang Z, Zhou J | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123826

본 연구는 면역조절 특성을 가진 나노섬유 막을 개발하여 골 재생을 촉진한다. 이 막은 카복시메틸키토산(CMCS)과 엘라기산을 결합하여 그래핀 산화물(GO)로 코팅된 구조를 가진다. 이 막은 세포 부착, 증식, 분화를 촉진하고, 골 재생을 촉진한다. 이 막은 CMCS와 GO를 결합하여 나노섬유 막을 형성한다. 이 막은 골 재생을 촉진한다. 이 막은 골 재생을 촉진한다.

#### 15. Rheological properties of hydroxypropyl guar gum fracturing fluids: Effects of cross-linking agents

게재일: 2025-10-15 | 저자: Wang X, Song Y, Wu P, Zhang G, Guo J, Li Y | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123837

본 연구는 수산화프로필귀검 분쇄 유체의 점탄성 특성을 연구한다. 이 유체는 수산화프로필귀검(HPG)과 교차결합제를 결합하여 형성된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다.

#### 16. From in silico design to in vitro validation: Surfactant free synthesis of Oleuropein loaded levan nanoparticles

게재일: 2025-10-15 | 저자: Avci BG, Tornaci S, Gonzalez-Garcinuno A, Tabernero A, Camoglu H, Kacar G | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123840

본 연구는 수산화프로필귀검 분쇄 유체의 점탄성 특성을 연구한다. 이 유체는 수산화프로필귀검(HPG)과 교차결합제를 결합하여 형성된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다.

#### 17. Porous coordinated polymers/chitosan composite monolith with directional pore structure for highly efficient mono-/multi-/global phosphopeptide enrichment

게재일: 2025-10-15 | 저자: Li R, Wang Y, Zhou D, Tang R, Bian Y, Ma S | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123830

본 연구는 수산화프로필귀검 분쇄 유체의 점탄성 특성을 연구한다. 이 유체는 수산화프로필귀검(HPG)과 교차결합제를 결합하여 형성된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다.

#### 18. Molecular encapsulation of the aminosteroid phytotoxins solanidine and α-solanine by sugammadex: new insights into atomic-level interactions

게재일: 2025-10-15 | 저자: Kalydi E, Murvai N, Saridakis E, Mavridis IM, Malanga M, Kardos J | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123824

본 연구는 수산화프로필귀검 분쇄 유체의 점탄성 특성을 연구한다. 이 유체는 수산화프로필귀검(HPG)과 교차결합제를 결합하여 형성된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다.

#### 19. Flame retardant modified starch adhesive made by crosslinking with phosphorus containing citrate based polyamines has excellent boiling water resistance [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-15 | 저자: Cao H, Kan Z, Feng W, Chen Y, Yao J, Wei D | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123835

본 연구는 수산화프로필귀검 분쇄 유체의 점탄성 특성을 연구한다. 이 유체는 수산화프로필귀검(HPG)과 교차결합제를 결합하여 형성된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다. 이 유체는 점탄성 특성을 가지며, 분쇄 유체로 사용된다.

#### 20. Regulation of goat whey protein complex interfacial structures by gum Arabic to improve emulsion performance for curcumin delivery and application

게재일: 2025-10-15 | 저자: Zhao S, Li K, Huang H, Zhao P, Su S, McClements DJ | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123782

[illegible]

21. A 3D-printed chitosan-based pH-responsive dual functional scaffold for osteomyelitis: synergistic antibacterial and osteogenic treatment

게재일: 2025-10-15 | 저자: Lin M, Stehle Y, Chen L, Yang M, Zeng K, Wang C | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123866

[illegible]

22. Structural elucidation of an unusual acid heteropolysaccharide with moieties of glucuronogalactoarabinan and glucuronoarabinogalactan from young shoots of *Aralia elata* (Miq.) Seem

게재일: 2025-10-15 | 저자: Liang J, Ji MC, Jiang SL, Ban XT, Liu X, Shang XW | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123794

[illegible]

### 23. Magnetic field-induced alignment of starch molecules enhances the mechanical strength of starch films

게재일: 2025-10-15 | 저자: Xu J, Li Q, Yuan J, Fan X, Gao W | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123834

[illegible]

## 24. Hemocompatibility of cyclodextrin-coated magnetic nanoparticles under uremic conditions

게재일: 2025-10-15 | 저자: Ghaffari Sharaf M, Li S, Rowe EM, Ali-Mohamad N, Shew M, Devine DV | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123836

[illegible]

25. Moisture-mediated freeze-thaw degradation in bamboo from cellulose hydration to macroscale fracture  
[집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-15 | 저자: Gan J, Zhang Y, Lin O, Yu W | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123884

[illegible]

26. Fabrication and characterization of novel  $\beta$ -sitosterol-loaded O/W Pickering emulsions stabilized by edible insects protein/chitosan complex coacervates: Retention and stability evaluation

게재일: 2025-10-15 | 저자: Pokorski P, Strojny-Cieslak B, Domian E, Zalecki M, Grygier A, Pruchniewski M | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123892

[illegible]

## 27. Preparation of highly charged zwitterionic nanochitin for stabilizing Pickering emulsions

게재일: 2025-10-01 | 저자: Li Q, Zhang L, Gao X, Gao Z, Cui M, Huang R | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123818

본 연구는 고전하 양쪽성 나노키틴을 안정화하는 Pickering 에멀젼을 위한 나노키틴의 화학적 변형에 중점을 두었다. 나노키틴은 인산염기(-PO<sub>3</sub><sup>2-</sup>)와 아민기(-NH<sub>3</sub><sup>+</sup>)를 동시에 가진 양쪽성 특성을 가지며, 이 특성을 이용하여 유수-수 계면에서 안정적인 에멀젼을 형성할 수 있다. 본 연구에서는 나노키틴을 77.5%의 인산염기화율을 가진 인산염기 나노키틴(P-De-NCh)으로 변형시켰다. 이 나노키틴은 유수-수 계면에서 안정적인 에멀젼을 형성할 수 있으며, pH 4.0에서 10.0 범위에서 안정적인 에멀젼을 형성할 수 있다. 또한, 이 나노키틴은 유수-수 계면에서 안정적인 에멀젼을 형성할 수 있으며, pH 4.0에서 10.0 범위에서 안정적인 에멀젼을 형성할 수 있다.

## 28. Is it possible to completely dry cellulose? [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-01 | 저자: Mehandezhiyski AY, Ruiz-Caldas MX, Heasman P, Apostolopoulou-Kalkavoura V, Bergstrom L, Zozoulenko I | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123803

본 연구는 셀룰로오스를 완전히 건조하는 것이 가능한지 여부를 탐구한다. 셀룰로오스는 높은 수분 함량을 가진 천연 고분자이며, 이를 완전히 건조하는 것은 어렵다. 본 연구에서는 셀룰로오스를 110°C, 1 mbar에서 건조시켰다. 건조된 셀룰로오스는 높은 수분 함량을 가진 천연 고분자이며, 이를 완전히 건조하는 것은 어렵다. 본 연구에서는 셀룰로오스를 1~7 wt%의 TEMPO-CNC로 대체하여 건조시켰다. 건조된 셀룰로오스는 높은 수분 함량을 가진 천연 고분자이며, 이를 완전히 건조하는 것은 어렵다.

## 29. Enzymatic resistance of starch-polyphenol inclusion complexes: polyphenol inhibition and structural changes during in vitro digestion

게재일: 2025-10-01 | 저자: Fan H, Sun L, Yao X, Wen Y, Xiang X, Li H | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123811

본 연구는 전분-폴리페놀 포함 복합체(HACS)의 효소 저항성에 대해 탐구한다. 폴리페놀은 전분의 효소 저항성을 증가시킨다. 본 연구에서는 전분을 90°C에서 1시간 동안 폴리페놀과 혼합하여 포함 복합체를 형성시켰다. 포함 복합체는 전분의 효소 저항성을 증가시킨다. 본 연구에서는 전분을 90°C에서 1시간 동안 폴리페놀과 혼합하여 포함 복합체를 형성시켰다. 포함 복합체는 전분의 효소 저항성을 증가시킨다.

## 30. Comparative analysis of physicochemical properties and biological activities of chitosans from squid gladius and crab shell

게재일: 2025-10-01 | 저자: Davydova VN, Komleva DD, Volod'ko AV, Sidorin EV, Pimenova EA, Kitan' SA | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123812

본 연구는 오징어 칼라미(chitosan)와 게 껍질(chitosan)의 물리화학적 특성과 생물학적 활성을 비교 분석한다. 오징어 칼라미(chitosan)는 높은 분자량과 높은 점도를 가진다. 게 껍질(chitosan)은 낮은 분자량과 낮은 점도를 가진다. 본 연구에서는 오징어 칼라미(chitosan)와 게 껍질(chitosan)의 물리화학적 특성과 생물학적 활성을 비교 분석한다.

## 31. Quantification of galacturonic acid in pectin-containing samples using a stable isotope dilution approach and LC-MS [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-01 | 저자: Braun J, Bunzel M | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123816

본 연구는 갈락투론산(galacturonic acid)을 안정화하는 Pickering 에멀젼을 위한 나노키틴의 화학적 변형에 중점을 두었다. 나노키틴은 인산염기(-PO<sub>3</sub><sup>2-</sup>)와 아민기(-NH<sub>3</sub><sup>+</sup>)를 동시에 가진 양쪽성 특성을 가지며, 이 특성을 이용하여 유수-수 계면에서 안정적인 에멀젼을 형성할 수 있다. 본 연구에서는 나노키틴을 77.5%의 인산염기화율을 가진 인산염기 나노키틴(P-De-NCh)으로 변형시켰다. 이 나노키틴은 유수-수 계면에서 안정적인 에멀젼을 형성할 수 있으며, pH 4.0에서 10.0 범위에서 안정적인 에멀젼을 형성할 수 있다.

## 32. Starch physicochemical properties of normal and waxy maize under extremely high temperatures during flowering and early grain-filling stages

게재일: 2025-10-01 | 저자: Qu L, Chen J, Li G, Guo J, Lu D | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123813

본 연구는 정상 옥수수(normal maize)와 왁시 옥수수(waxy maize)의 물리화학적 특성을 극도로 높은 온도에서 꽃피기 및 초기 곡물 채취 단계에서 분석한다. 정상 옥수수(normal maize)는 높은 분자량과 높은 점도를 가진다. 왁시 옥수수(waxy maize)는 낮은 분자량과 낮은 점도를 가진다. 본 연구에서는 정상 옥수수(normal maize)와 왁시 옥수수(waxy maize)의 물리화학적 특성을 극도로 높은 온도에서 꽃피기 및 초기 곡물 채취 단계에서 분석한다.

## 33. Self-healing waterborne polyurethane nanocomposites with high strength and toughness based on ureidopyrimidinone-modified cellulose nanocrystals [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-01 | 저자: Yan N, Zhu X, Tian L, Han J, Zang J, Zhang H | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123806

본 연구는 자가치유 수성 폴리우레탄 나노복합체(UPy)를 고강도와 고인성으로 만들기 위해 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 사용한다. UPy-CNC 나노복합체는 높은 강도와 높은 인성을 가진다. 본 연구에서는 UPy-CNC 나노복합체를 48.07 MPa, 142.72 MJ/m<sup>3</sup>의 강도와 인성을 가진다.

이러한 연구는 환경 친화적이고 지속 가능한 재료 개발에 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다.

### 34. Responsive starch-alginate-containing triazine-based porous organic polymer beads towards hexavalent chromium

게재일: 2025-10-01 | 저자: Matias PMC, Costa TB, Murtinho DMB, Rosa DS, Valente AJM | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123788

이 연구는 크로뮴(VI)의 효율적인 제거를 위한 반응성 전이아진 기반 다공성 유기 고분자 비드(POP)를 개발하고, 이를 알지네이트-전분 복합체로 개질하여 크로뮴(VI)에 대한 선택적 흡착 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 연구 결과는 이러한 복합체가 크로뮴(VI)에 대해 높은 흡착 용량과 빠른 흡착 속도를 나타내며, pH와 온도 변화에 따라 흡착 성능이 조절될 수 있음을 보여줍니다. 이는 환경 오염 정화에 있어 지속 가능한 재료로서의 가능성을 시사합니다.

### 35. Delivery of Hexaconazole by the Carboxymethylcellulose grafting and Cellulase/pH responsiveness hollow mesoporous silica nanoparticles

게재일: 2025-10-01 | 저자: Gao S, Guo X, Li F, Zhang Y, Yu Y, Fu Y | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123822

이 연구는 농약 전달 효율을 높이기 위해 카복시메틸셀룰로오스(CMC)를 개질한 중공 다공성 실리카 나노입자(HMSN-CMC)를 개발했습니다. 이러한 나노입자는 셀룰라아제와 pH에 반응하여 농약인 헥사코나졸을 효과적으로 방출할 수 있습니다. 실험 결과, HMSN-CMC 나노입자는 Rhizoctonia solani 균에 대해 높은 방화 효과를 나타내며, EC50 값이 낮아 효과적인 방제에 기여할 것으로 기대됩니다. 이는 농업 분야에서 친환경적이고 효율적인 방제 전략을 개발하는 데 중요한 단계를 밟은 것입니다.

### 36. Breaking free from PFAS: biocompatible, durable and high-performance octenyl succinic anhydride (OSA)-modified starch/chitosan coating with ZnO for textile applications

게재일: 2025-10-01 | 저자: Verbic A, Stres B, Jerman I, Golja B, Zagar E, Martinovic V | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123792

이 연구는 PFAS 오염으로부터 섬유를 보호하기 위해 옥틸렌 말레이미드(OA)로 개질된 전분/키토산 코팅에 아연 산화물(ZnO) 나노입자를 도입했습니다. 이 코팅은 우수한 내구성과 생체 적합성을 가지며, PFAS 오염 물질의 흡착을 효과적으로 방지합니다. 실험 결과, 코팅된 섬유는 132시간 동안 200°C에서 열처리된 후에도 성능을 유지하며, 230°C에서 8시간 동안 자외선 조사에도 견딜 수 있습니다. 이는 고성능 섬유 코팅 재료로서의 가능성을 보여줍니다.

### 37. Cellulose-based bipolar heterogeneous membranes with two-dimensional lamellar composite three-dimensional network structure for osmotic energy conversion [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-10-01 | 저자: Zhang X, Huang H, Huang X, Sun K, Yao C, Xu Y | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123804

이 연구는 삼투압 에너지 변환을 위한 고성능 막을 개발하기 위해 셀룰로오스 기반 양극성 이종 막을 설계했습니다. 이 막은 2D 층상 복합체와 3D 네트워크 구조를 결합하여 높은 투수성과 선택성을 제공합니다. 실험 결과, 이 막은 2 W/m<sup>2</sup>의 높은 출력 밀도를 달성하며, 장기 운전에서도 안정적인 성능을 유지합니다. 이는 지속 가능한 에너지 생산을 위한 새로운 재료로 주목받고 있습니다.

### 38. A highly sulfated $\alpha$ -1,4-linked Galactoglucan of Antrodia cinnamomea with anti-inflammatory and anti-Cancer activities

게재일: 2025-09-15 | 저자: Lu CY, Qiu WL, Chao CH, Lu MK, Chang CC | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123810

이 연구는 항염증 및 항암 활성을 가진  $\alpha$ -1,4-갈락토글루칸(Antrodia cinnamomea)을 추출하고, 이를 동물 실험을 통해 효능을 검증했습니다. 연구 결과는 이 갈락토글루칸이 AKT/ERK/EGFR/FAK 신호 경로를 억제하여 세포 증식과 생존을 방해하는 것을 보여줍니다. 이는 암 치료에 있어 새로운 표적 치료제 개발에 중요한 단서를 제공합니다.

### 39. Ultrasoft, anti-dehydrated, and highly stretchable carboxymethylcellulose-based organohydrogel strain sensors for non-invasive real-time plant growth monitoring [집중분석 3장 참조]

게재일: 2025-09-15 | 저자: Wang L, Chen W, Li H, Xu X, Zhang Z, Wu L | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123753

이 연구는 식물 성장 모니터링을 위한 초연성, 탈수 방지, 그리고 높은 신축성을 가진 카복시메틸셀룰로오스 기반 유기 하이드로겔 스트레인 센서를 개발했습니다. 이 센서는 18 kPa의 낮은 압력에서도 작동하며, 1448%의 높은 신축성을 가지며, 50°C에서 82%의 수분 보유 능력을 보입니다. 이는 농업 분야에서 비파괴적이고 실시간으로 식물 성장을 모니터링할 수 있는 새로운 도구로 주목받고 있습니다.

### 40. Structural characterization and anticancer properties of a novel mushroom-derived rhamnogalactan in a triple-negative breast cancer model

게재일: 2025-09-15 | 저자: van der Velden Y, Gstottner C, Blochl C, Coulier L, Carvalho de Souza A, Dominguez-Vega E | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123785

[illegible]

게재일: 2025-09-15 | 저자: Zhang Y, Li L, Gao Y, Cheng L, Hong Y, Gu Z | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123791

[illegible]

게재일: 2025-09-15 | 저자: Trejo-Caceres M, Martin-Alfonso JE, Franco JM | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123778

တပ်ကုတ်၊ တပ်ကုတ်ကုတ်၊ တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်၊ တပ်ကုတ်(KWP)ကုတ် tert-တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်၊ တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်(bitumen) တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်. တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ်.တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်, တပ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်, တပ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ် တပ်ကုတ် တပ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်ကုတ်.

게재일: 2025-09-15 | 저자: Armiento S, Oglio F, Masino A, Iovine A, Trivelli X, Molinaro A | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123742

[illegible]

게재일: 2025-09-15 | 저자: Wang B., Wang X., Ma H., Li J., Cao D., Xu J. | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123787

0000000 00000000000 000000000000000000000000 00000000 0000000000000000 0000000(DAS)000 000000000 0000000  
 PVA00 0000000000000 00000000000(CNF)000 000000000 00000000000-000000000000 000000 0000 0000000000000000  
 000000000000. 000000 00000000 000000000000000000 0000000000000000 15.280000 65.67 MPa00 0000 000000000000  
 00000000-000000-0000000000 000000000 000000 00000000, 000000000000000 00000000000 00000000 000000 00000000000  
 00000000000000000000 00000000 00000000000000.

게재일: 2025-09-15 | 저자: Li M., Liu R., Wang T., Duo L., Chen G., Mao M. | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123772

00000000 00000000 0000(Lilium lancifolium) 00000000 00000000 43.9 kDa 00 RG-0000 000000(L01-B1)00  
 00000000 00000000 0000000000 0000 000000000000 0000 0000000000 0000000000. 00 00000000 00000000  
 000000 Bifidobacterium longum 00 0000000000 00000000000000, 00000000 0000000000 0000

GenBank accession number: Bifidobacterium longum subsp. suillum (DK001, genome size 2.4 Mb) is a member of the family Bifidobacteriaceae, order Bifidobacteriales, class Bifidobacteriia, phylum Firmicutes.

## 부록. 논문 서지정보 목록

| No. | 제목                                                                                                                                                                                   | 저자                                                    | 게재일        | DOI                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1   | Chitosan/gellan gum nanofiber-reinforced PVA films with photothermal tellurium nanoparticles for strawberry preservation                                                             | Zhang R, Xue J, Wang H, Xu W                          | 2026-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2026.125860 |
| 2   | Gelatinization differentially impacts in vitro fermentation of high-amylose maize starch                                                                                             | Wang Q, Wang S, Li S, Yu J                            | 2026-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2026.125865 |
| 3   | High-efficiency solar seawater evaporator by foam with hierarchically ordered channels based on carboxymethylated regenerated cellulose fibers                                       | Shi H, Ge R, Li K, Liu K                              | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.124071 |
| 4   | Arabinogalactan-like polysaccharide isolated from the flowers of <i>Dendrobium officinale</i> regulates the gut microbes and promotes vitamin K1, vitamin A, and vitamin B6 products | Jin C, Li M, Duo L, Chen H                            | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123660 |
| 5   | An alternative GC-MS library for methylation analysis of polysaccharides via partially methylated aldononitrile acetates                                                             | Li Y, Gao JN, Liang J, Zhu XH                         | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123832 |
| 6   | Exploring mechanisms underlying the beneficial effect of whey protein isolate on the biocompatibility of the thermally obtained curdlan-based hydrogel                               | Klimek K, Kierys A, Matwijczuk A, Michalak A          | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123821 |
| 7   | Synergistic enhancement and spherulite growth mechanism of PLA composites by multi-dimensional mineralized cellulose nanocrystals                                                    | Wu C, Wu B, Abdalkarim SYH, Wang M                    | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123926 |
| 8   | Thiolated chitin nanocrystals: Colloidal-chemical properties, toxicity, emulsion stabilization and UV sensitivity                                                                    | Torlopov MA, Mikhaylov VI, Martakov IS, Vaseneva IN   | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123828 |
| 9   | Mechanistic insights into the role of hydrocolloids in modulating the rheological properties and flow behavior of alkaline-treated cassava starch                                    | Lu WC, Chan YJ, Liang ZC, Li ZE                       | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123781 |
| 10  | Dopamine-functionalized chondroitin sulfate/gelatin-based composite hydrogels for enhancing wound healing and bone regeneration                                                      | Yang J, Jin J, Yu H, Wang Y                           | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123809 |
| 11  | Stabilization mechanisms of foams enhanced by xanthan gum and sodium carboxymethyl cellulose: Rheology-bubble structure interplay and predictive criteria for drainage delays        | Li H, Yu X, Fu Z, Lu S                                | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123901 |
| 12  | Sustainable aroma absorption: exploring the potentiality of a $\beta$ -cyclodextrin and lactic acid supramolecular eutectic solvent                                                  | Mangiacapre E, Triolo A, Kfoury M, Ruellan S          | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123819 |
| 13  | Chitosan/kaolinite composite hydrogel with high mechanical strength for efficient and selective removal of copper ions: Toward sustainable resource valorization                     | Fan X, Wang Z, Lv Z, Han S                            | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123831 |
| 14  | Ellagic acid-grafted carboxymethyl chitosan/graphene oxide-coated nanofibrous membrane for immunomodulatory periosteal regeneration                                                  | Zhang X, Luo C, Liu N, Liu S                          | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123826 |
| 15  | Rheological properties of hydroxypropyl guar gum fracturing fluids: Effects of cross-linking agents                                                                                  | Wang X, Song Y, Wu P, Zhang G                         | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123837 |
| 16  | From in silico design to in vitro validation: Surfactant free synthesis of Oleuropein loaded levan nanoparticles                                                                     | Avci BG, Tornaci S, Gonzalez-Garcinuno A, Tabernero A | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123840 |

| No. | 제목                                                                                                                                                                                                 | 저자                                                                       | 게재일        | DOI                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 17  | Porous coordinated polymers/chitosan composite monolith with directional pore structure for highly efficient mono-/multi-/global phosphopeptide enrichment                                         | Li R, Wang Y, Zhou D, Tang R                                             | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123830 |
| 18  | Molecular encapsulation of the aminosteroid phytotoxins solanidine and $\alpha$ -solanine by sugammadex: new insights into atomic-level interactions                                               | Kalydi E, Murvai N, Saridakis E, Mavridis IM                             | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123824 |
| 19  | Flame retardant modified starch adhesive made by crosslinking with phosphorus containing citrate based polyamines has excellent boiling water resistance                                           | Cao H, Kan Z, Feng W, Chen Y                                             | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123835 |
| 20  | Regulation of goat whey protein complex interfacial structures by gum Arabic to improve emulsion performance for curcumin delivery and application                                                 | Zhao S, Li K, Huang H, Zhao P                                            | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123782 |
| 21  | A 3D-printed chitosan-based pH-responsive dual functional scaffold for osteomyelitis: synergistic antibacterial and osteogenic treatment                                                           | Lin M, Stehle Y, Chen L, Yang M                                          | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123866 |
| 22  | Structural elucidation of an unusual acid heteropolysaccharide with moieties of glucuronogalactoarabinan and glucuronoarabinogalactan from young shoots of <i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem         | Liang J, Ji MC, Jiang SL, Ban XT                                         | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123794 |
| 23  | Magnetic field-induced alignment of starch molecules enhances the mechanical strength of starch films                                                                                              | Xu J, Li Q, Yuan J, Fan X                                                | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123834 |
| 24  | Hemocompatibility of cyclodextrin-coated magnetic nanoparticles under uremic conditions                                                                                                            | Ghaffari Sharaf M, Li S, Rowe EM, Ali-Mohamad N                          | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123836 |
| 25  | Moisture-mediated freeze-thaw degradation in bamboo from cellulose hydration to macroscale fracture                                                                                                | Gan J, Zhang Y, Lin Q, Yu W                                              | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123884 |
| 26  | Fabrication and characterization of novel $\beta$ -sitosterol-loaded O/W Pickering emulsions stabilized by edible insects protein/chitosan complex coacervates: Retention and stability evaluation | Pokorski P, Strojny-Cieslak B, Domian E, Załeczki M                      | 2025-10-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123892 |
| 27  | Preparation of highly charged zwitterionic nanochitin for stabilizing Pickering emulsions                                                                                                          | Li Q, Zhang L, Gao X, Gao Z                                              | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123818 |
| 28  | Is it possible to completely dry cellulose?                                                                                                                                                        | Mehandzhiyski AY, Ruiz-Caldas MX, Heasman P, Apostolopoulou-Kalkavoura V | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123803 |
| 29  | Enzymatic resistance of starch-polyphenol inclusion complexes: polyphenol inhibition and structural changes during in vitro digestion                                                              | Fan H, Sun L, Yao X, Wen Y                                               | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123811 |
| 30  | Comparative analysis of physicochemical properties and biological activities of chitosans from squid gladius and crab shell                                                                        | Davydova VN, Komleva DD, Volod'ko AV, Sidorin EV                         | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123812 |
| 31  | Quantification of galacturonic acid in pectin-containing samples using a stable isotope dilution approach and LC-MS                                                                                | Braun J, Bunzel M                                                        | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123816 |
| 32  | Starch physicochemical properties of normal and waxy maize under extremely high temperatures during flowering and early grain-filling stages                                                       | Qu L, Chen J, Li G, Guo J                                                | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123813 |

| No. | 제목                                                                                                                                                                       | 저자                                                        | 게재일        | DOI                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 33  | Self-healing waterborne polyurethane nanocomposites with high strength and toughness based on ureidopyrimidinone-modified cellulose nanocrystals                         | Yan N, Zhu X, Tian L, Han J                               | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123806 |
| 34  | Responsive starch-alginate-containing triazine-based porous organic polymer beads towards hexavalent chromium                                                            | Matias PMC, Costa TB, Murtinho DMB, Rosa DS               | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123788 |
| 35  | Delivery of Hexaconazole by the Carboxymethylcellulose grafting and Cellulase/pH responsiveness hollow mesoporous silica nanoparticles                                   | Gao S, Guo X, Li F, Zhang Y                               | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123822 |
| 36  | Breaking free from PFAS: biocompatible, durable and high-performance octenyl succinic anhydride (OSA)-modified starch/chitosan coating with ZnO for textile applications | Verbic A, Stres B, Jerman I, Golja B                      | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123792 |
| 37  | Cellulose-based bipolar heterogeneous membranes with two-dimensional lamellar composite three-dimensional network structure for osmotic energy conversion                | Zhang X, Huang H, Huang X, Sun K                          | 2025-10-01 | 10.1016/j.carbpol.2025.123804 |
| 38  | A highly sulfated $\alpha$ -1,4-linked Galactoglucan of <i>Antrodia cinnamomea</i> with anti-inflammatory and anti-Cancer activities                                     | Lu CY, Qiu WL, Chao CH, Lu MK                             | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123810 |
| 39  | Ultrasoft, anti-dehydrated, and highly stretchable carboxymethylcellulose-based organohydrogel strain sensors for non-invasive real-time plant growth monitoring         | Wang L, Chen W, Li H, Xu X                                | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123753 |
| 40  | Structural characterization and anticancer properties of a novel mushroom-derived rhamnogalactan in a triple-negative breast cancer model                                | de Lara EL, Zavadinack M, da Silva Milhorini S, Wurzer KM | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123735 |
| 41  | Structural characterization of intact polysaccharides by MALDI-in-source decay-Fourier transform ion cyclotron resonance (FTICR) MS                                      | van der Velden Y, Gstottner C, Blochl C, Coulier L        | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123785 |
| 42  | The regulatory effects of butyrylated starch on gut microbiota and metabolites during in vitro fermentation: advantages over exogenous butyrate and resistant starch     | Zhang Y, Li L, Gao Y, Cheng L                             | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123791 |
| 43  | Silylation of wheat straw cellulose pulp for its valorization as rheology modifier of industrial hydrophobic fluids: Cases of castor oil and bitumen                     | Trejo-Caceres M, Martin-Alfonso JE, Franco JM             | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123778 |
| 44  | The glycocalyx of <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> NPB01 presents two different rhamnose-rich polysaccharides with non-equivalent immunomodulating activities         | Armiento S, Oglio F, Masino A, Iovine A                   | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123742 |
| 45  | Enhancing the mechanical and barrier properties of starch-based green packaging films via acetalization reaction and hydrogen bond dual crosslinking                     | Wang B, Wang X, Ma H, Li J                                | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123787 |
| 46  | Human gut <i>Bifidobacterium longum</i> subsp. <i>suillum</i> is enriched in vitro by a pectic polysaccharide isolated from the flowers of <i>Lilium lancifolium</i>     | Li M, Liu R, Wang T, Duo L                                | 2025-09-15 | 10.1016/j.carbpol.2025.123772 |